

第三章 光学仪器基础

3-1 一个年龄 50 岁的人, 近点距离为 -0.4m , 远点距离为无限远, 试求他的眼睛的调节范围。

$$\text{解: } \bar{A} = R - P = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{-0.4} = 2.5 \text{ D}$$

3-2 某人在其眼前 2m 远的物看不清, 问需要配怎样光焦度的眼镜才能使其眼恢复正常? 另一个人对在其眼前 0.5m 以内的物看不清, 问需要配上怎样光焦度的眼镜才能使其眼恢复正常?

$$\text{解: 第一个人是近视眼, 所需眼镜的光焦度为: } \frac{1}{-2} = -0.5 \text{ D}$$

$$\text{第二个人是远视眼, 所需眼镜的光焦度为: } \frac{1}{0.25} - \frac{1}{0.5} = 2 \text{ D}$$

3-3 迎面而来的汽车的两个头灯其相距为 1m , 问汽车在离多远时它们刚能为人眼所分辨? 假定人眼瞳孔直径为 3mm , 光在空气中的波长为 $0.5 \mu\text{m}$ 。

$$\text{解: 眼睛的极限分辨角为: } \alpha_e = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{1.22 \times 0.5 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-3}} = 0.2033 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

设汽车在离人眼 $l\text{m}$ 远时刚能被人眼所分辨, 则两车灯对人眼所张的角度为:

$$\alpha = 2 \arctan \frac{1/2}{l} \approx \frac{2}{2l} = \alpha_e$$

$$\therefore l = \frac{1}{\alpha_e} = 4918.8 \text{ m}$$

3-4 有一焦距为 50mm , 口径为 50mm 的放大镜, 眼睛到它的距离为 125mm , 求放大镜的视放大率和视场。

$$\text{解: 视放大率为: } \Gamma = \frac{250}{f'} = \frac{250}{50} = 5$$

$$\text{线视场为: } 2y = \frac{500h}{\Gamma d} = \frac{500 \times \frac{50}{2}}{5 \times 125} = 20 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{视场为: } 2\omega' = 2 \arctan \frac{2y}{2f'} = 2 \arctan \frac{10}{50} = 22.62^\circ$$

3-5 要求分辨相距 0.000375mm 的二点, 用 $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$ 的可见光斜照明, 试求此显微镜的数值孔径。若要求二点放大后的视角为 $2'$, 则显微镜的视放大率等于多少?

$$\text{解: 数值孔径为: } NA = \frac{0.5\lambda}{\sigma_0} = \frac{0.5 \times 0.00055}{0.000375} = 0.7333$$

人眼放在明视距离处直接观察这两点时，其张角为：

$$\tan \omega = \frac{0.000375}{250} = 1.5 \times 10^{-6}$$

$$\therefore \text{视放大率为: } \Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} = \frac{\tan 2'}{1.5 \times 10^{-6}} = 386.7$$

3-6 已知显微目镜 $\Gamma_2 = 15$ ，物镜 $\beta = 2.5$ ，光学筒长 180mm，试求显微镜的总放大率和总焦距为多少？

解：显微镜的总放大率为： $\Gamma = \beta \Gamma_2 = 2.5 \times 15 = 37.5$

$$\text{目镜焦距: } f_2' = \frac{250}{\Gamma_2} = \frac{250}{15} \text{ mm}$$

$$\text{物镜焦距: } f_1' = -\frac{\Delta}{\beta} = -\frac{180}{2.5} = 72 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{显微镜的总焦距为: } f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = -\frac{72 \times \frac{250}{15}}{180} = 6.67 \text{ mm}$$

3-7 一个显微物镜被观察物体不发光，采用斜照明， $NA=0.25$ ，分别采用远紫外（ $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$ ）和 D 光（ $\lambda = 0.5893 \mu\text{m}$ ）照明物体，试分别求其最小分辨距。

解：当采用 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$ 的远紫外光照明时，最小分辨距为：

$$\sigma = \frac{0.5\lambda}{NA} = \frac{0.5 \times 0.2 \times 10^{-6}}{0.25} = 0.4 \mu\text{m}$$

当采用 $\lambda = 0.5893 \mu\text{m}$ 的 D 光照明时，最小分辨距为：

$$\sigma = \frac{0.5\lambda}{NA} = \frac{0.5 \times 0.5893 \times 10^{-6}}{0.25} = 1.1786 \mu\text{m}$$

3-8 一架显微镜，物镜焦距为 4mm，中间像成在第二焦面（像方焦点）后 160mm 处，如果目镜为 20 倍，则显微镜的总放大率为多少？

$$\text{解：物镜的放大率为: } \beta = -\frac{x'}{f'} = -\frac{160}{4} = -40$$

$$\therefore \text{显微镜的总放大率为: } \Gamma = \beta \Gamma_2 = -40 \times 20 = -800$$

3-9 假定用人眼直接观察敌人的坦克时，可以在 $l = 200\text{m}$ 的距离上看清坦克上的编号，如果要求在距离 1km 处也能看清，问应使用几倍望远镜？设人眼的极限分辨角为 $1'$ 。

解： $1' = 0.0003\text{rad}$

$$\therefore \text{在 } 200\text{m} \text{ 处人眼所能分辨的最小距离为: } y = l\alpha = 200 \times 0.0003 = 0.06\text{m}$$

$$\text{则相距 } 0.06\text{m} \text{ 的两点在 } 1\text{km} \text{ 处对人眼的张角为: } \tan \omega = \frac{y}{1 \times 10^3} = 6 \times 10^{-5}$$

此角度经望远镜放大后应大于或等于人眼极限分辨角，即望远镜的放大率至少为：

$$\Gamma = \frac{\tan 1'}{\tan \omega} = \frac{0.0003}{6 \times 10^{-5}} = 5$$

3-10 一望远镜物镜焦距为 1m, 相对孔径 1:12, 测得出瞳直径为 4mm, 试求望远镜的视放大率和目镜的焦距。

解: 由题中可知: $\frac{D}{f'} = \frac{1}{12} \quad \therefore D = \frac{f'}{12} = \frac{1}{12} \text{ m}$

$$\therefore \text{望远镜的视放大率为: } \Gamma = -\frac{D}{D'} = -\frac{\frac{1}{12}}{0.004} = -20.83$$

$$\text{又} \because \Gamma = -\frac{f_1'}{f_2'}$$

$$\therefore \text{目镜的焦距为: } f_2' = -\frac{f_1'}{\Gamma} = -\frac{1}{-20.83} = 0.048 \text{ m} = 48 \text{ mm}$$

3-11 欲看清 10km 处相隔 100mm 的两个物点, 用开普勒型望远镜, 试求:

- (1) 望远镜至少应选用多大倍率 (正常倍率)
- (2) 当筒长为 465mm 时, 物镜和目镜的焦距为多少?
- (3) 保证人眼极限分辨角为 1' 时物镜口径 D_1 为多少?

解: (1) 10km 处相隔 100mm 的两个物点对系统的张角为:

$$\tan \omega' = \frac{0.1}{10 \times 10^3} = 1 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$$\text{则望远镜的放大率为: } |\Gamma| = \frac{\tan 1'}{\tan \omega'} = \frac{0.0003}{1 \times 10^{-5}} = 30$$

$$\therefore \text{选用开普勒型望远镜 } \therefore \Gamma = -30$$

$$(2) \text{ 由题意: } f_1' + f_2' = 465 \quad -\frac{f_1'}{f_2'} = -30$$

$$\text{解得: } f_1' = 450 \text{ mm} \quad f_2' = 15 \text{ mm}$$

$\therefore$ 物镜的焦距为 450mm, 目镜的焦距为 15mm

$$(3) \because \text{对于正常放大率有: } |\Gamma| = \frac{D_1}{2.3}$$

$$\therefore D_1 = 2.3|\Gamma| = 2.3 \times 30 = 69 \text{ mm}$$

3-12 拟制一架 6 倍望远镜, 已有一焦距为 150mm 的物镜, 问组成开普勒型和伽利略型望远镜时, 目镜的焦距应为多少? 筒长各多少?

$$\text{解: 组成开普勒型望远镜时, } \Gamma = -6 = -\frac{f_1'}{f_2'}$$

$$\therefore \text{目镜的焦距为: } f_2' = -\frac{f_1'}{\Gamma} = -\frac{150}{-6} = 25 \text{ mm}$$

$$\text{筒长为: } L = f_1' + f_2' = 150 + 25 = 175 \text{ mm}$$

$$\text{组成伽利略型望远镜时, } \Gamma = 6 = -\frac{f_1'}{f_2'}$$

$$\therefore \text{目镜的焦距为: } f_2' = -\frac{f_1'}{\Gamma} = -\frac{150}{6} = -25 \text{ mm}$$

$$\text{筒长为: } L = f_1' + f_2' = 150 - 25 = 125 \text{ mm}$$

3-13 拟制一个 8 倍的惠更斯目镜, 若两片都用 $n=1.5163$ 的 K9 玻璃, 且 $f_1' : f_2' = 3:2$, 满足校正倍率色差, 试求目镜两片各面的曲率半径和间隔。

$$\text{解: 满足校正倍率色差条件时, 两透镜的间隔为: } d = \frac{f_1' + f_2'}{2}$$

$$\therefore \text{目镜的总焦距为: } f' = -\frac{f_1' f_2'}{d - f_1' - f_2'} = \frac{2f_1' f_2'}{f_1' + f_2'}$$

$$\therefore f' = \frac{250}{\Gamma} = \frac{250}{8} = 31.25 \text{ mm}$$

$$\therefore \frac{2f_1' f_2'}{f_1' + f_2'} = 31.25 \quad \text{由已知: } f_1' : f_2' = 3:2$$

$$\text{解得: } f_1' = 39.063 \text{ mm} \quad f_2' = 26.042$$

惠更斯目镜由两块平凸镜构成, 则其凸面的曲率半径分别为:

$$r_1 = (n-1)f_1' = (1.5163-1) \times 39.063 = 20.168 \text{ mm}$$

$$r_2 = (n-1)f_2' = (1.5163-1) \times 26.042 = 13.446 \text{ mm}$$

平面的曲率半径为 ∞ , 两透镜的间隔为:

$$d = \frac{f_1' + f_2'}{2} = \frac{39.063 + 26.042}{2} = 32.553 \text{ mm}$$